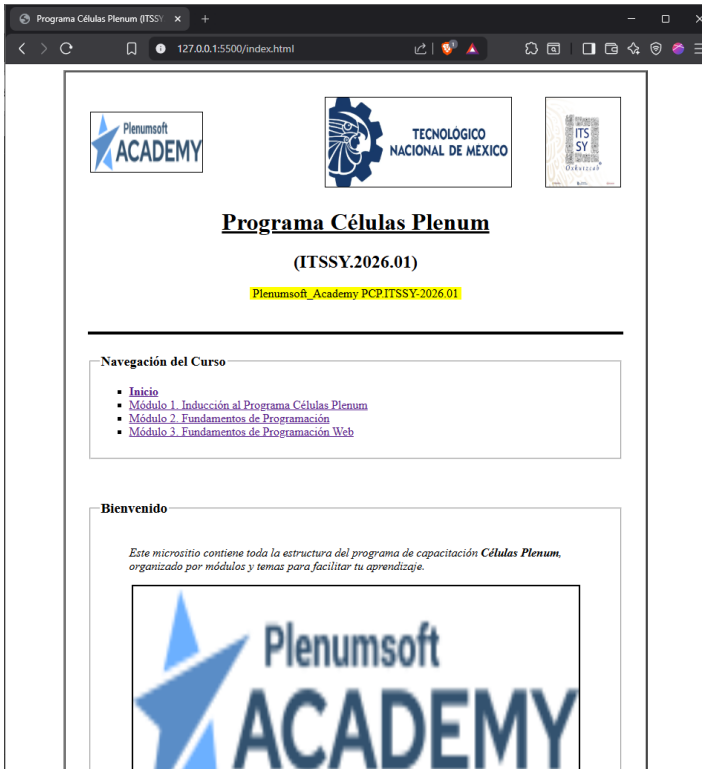
Laboratorio del Tema 3.2

Para este ejercicio se hizo uso de las tres primeras unidades del Programa Células Plenum, integrando experimentación con diversas etiquetas HTML, material multimedia, documentos de investigación y evidencias prácticas de laboratorios anteriores (Java y MySQL).

Uso exclusivo de HTML

¡El código fuente de todas las páginas del proyecto fue construido en formato HTML puro (<!DOCTYPE html>). No se incluyó ninguna etiqueta <style>, ni atributos style="" en línea, ni llamadas a archivos .css externos.

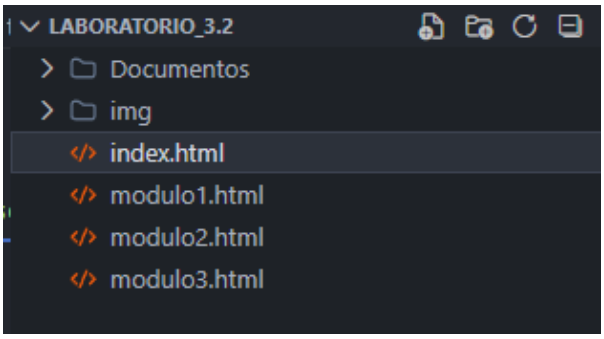


La estructuración se logró usando tablas de maquetación clásicas (<table>, <tr>, <td>) y mediante atributos en la etiqueta.

```html
<!doctype html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Programa Células Plenum (ITSSY.2026.01)</title>
    <link rel="icon" href="img/favicon.png" />
  </head>
  <body>
    <table
      width="85%"
      align="center"
      border="2"
      cellpadding="30"
      cellspacing="0"
    >
      <tr>
        <td>
          <header>
            <table width="100%">
              <tr>
                <td align="left">
                  <img
                    src="img/logo.de52c6b55577.png"
                    alt="Células Plenum"
                    width="150"
                    height="80"
                    border="1"
                  />
                </td>
                <td align="right">
                  <img
                    src="img/Tecnologico_Nacional_de_Mexico.webp"
                    alt="Plenumsoft"
                    width="250"
                    height="120"
                    border="1"
                  />
                </td>
                <td align="right">
                  <img
                    src="img/itssy.jpg"
                    alt="TecNM"
                    width="100"
                    height="120"
                    border="1"
                  />
                </td>
```

Utilizar más de una página HTML

El micrositio cuenta con una arquitectura de archivos interconectados. Se crearon páginas individuales: index.html (Inicio), modulo1.html, modulo2.html y modulo3.html.



Se construyó un menú de navegación global en el encabezado y pie de página utilizando la etiqueta <nav> para poder transitar entre ellas de manera fluida.

```html
<nav>
  <fieldset>
    <legend>
      <strong><font size="+1">Navegación del Curso</font></strong>
    </legend>
    <ul type="square">
      <li>
        <a href="index.html"><strong>Inicio</strong></a>
      </li>
      <li>
        <a href="modulo1.html"
          >Módulo 1. Inducción al Programa Células Plenum</a
        >
      </li>
      <li>
        <a href="modulo2.html"
          >Módulo 2. Fundamentos de Programación</a
        >
      </li>
      <li>
        <a href="modulo3.html"
          >Módulo 3. Fundamentos de Programación Web</a
        >
      </li>
    </ul>
  </fieldset>
</nav>
```

Navegación del Curso

- Inicio
- Módulo 1. Inducción al Programa Células Plenum
- Módulo 2. Fundamentos de Programación
- Módulo 3. Fundamentos de Programación Web

Estructura de las Unidades 1, 2 y 3 del Programa Células Plenum

Se presentó el contenido de las primeras 3 unidades, haciendo uso de material multimedia, documentos de investigación y evidencias prácticas de laboratorios anteriores (Java y MySQL).

CONTENIDO DEL PROGRAMA

▼ ☑ **Módulo 1. Inducción al Programa Células Plenum**

Introducción al programa, visión general del proceso de ingeniería de software, requerimientos, arquitectura y patrones de diseño.

Temas incluidos:

1. Visión General del Proceso de Ingeniería de Software
2. Requerimientos
3. Arquitectura
4. Patrones de diseño

↳ Ver contenido completo del Módulo 1 →

▶ ☑ **Módulo 2. Fundamentos de Programación**

▼ ☑ **Módulo 3. Fundamentos de Programación Web**

Tecnologías web fundamentales: HTTP, HTML, CSS, Bootstrap y JavaScript. Creación de páginas web estáticas y dinámicas.

Temas incluidos:

1. HTTP
2. HTML
3. CSS
4. Bootstrap
5. JavaScript

↳ Ver contenido completo del Módulo 3 →

Experimentación con diferentes tags de HTML

Se implementaron etiquetas estructurales, semánticas e interactivas:

- Estructura Base: <header>, <main>, <section>, <footer>, <nav>.
- Jerarquía y Agrupación: Se utilizaron contenedores <fieldset> y <legend> para encuadrar los temas, aportando orden visual.

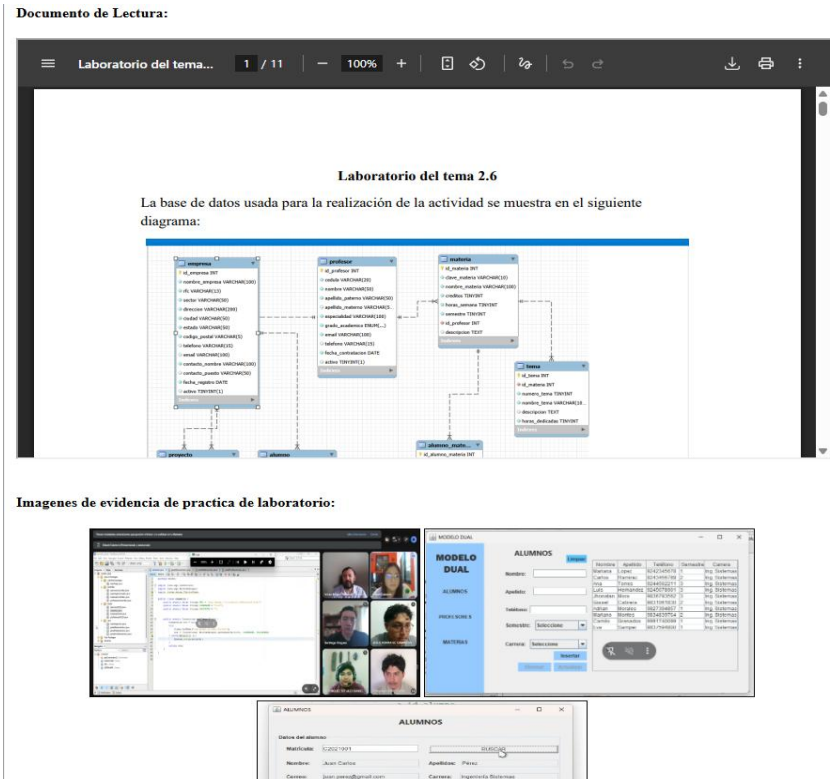
```
<main>
  <section id="tema1-1">
    <fieldset>
      <legend>
        <h3>
          ☑ Tema 1.1. Visión General del Proceso de Ingeniería de
          Software
        </h3>
      </legend>

      <p>
        La ingeniería de software requiere un enfoque sistemático,
        disciplinado y cuantificable. Existen 4 descripciones
        fundamentales que no deben saltarse para evitar costos
        exponenciales: Requerimientos (R), Especificación (S), Diseño
        (D) y Programa (P). Para gestionar el ciclo de vida del
        proyecto, se pueden utilizar modelos como el de Cascada o
        métodos Ágiles como Scrum.
      </p>

      <h4>Material Audiovisual y Enlaces:</h4>
      <center>
        <iframe
          width="960"
          height="615"
          src="https://www.youtube.com/embed/unupVqLwayA"
          title="Video Principal Tema 1.1"
          frameborder="1"
        ></iframe>
        <br /><br />
        <table
          border="1"
          cellpadding="10"
          cellspacing="0"
          width="80%"
        >
          <tr>
            <td>
              <strong>Material Adicional:</strong>
              <ul type="square">
                <li>
```

Uso de documentos elaborados por tema

Se utilizó la etiqueta <iframe> para incrustar visualmente los archivos PDF elaborados durante el curso, además de proveer la etiqueta <a> con el atributo download para su descarga directa.



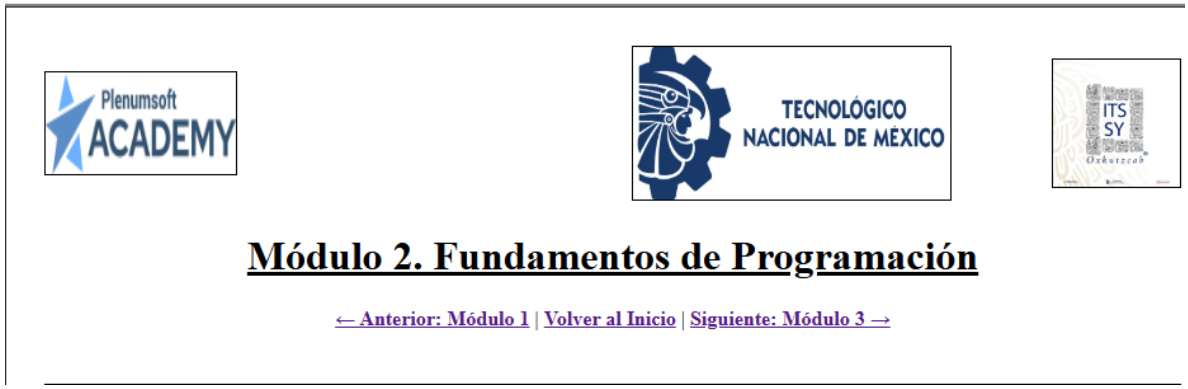
Uso de videos y contenidos propuestos

En cada tema del programa se generó una sección de "Material Audiovisual", donde se ancló un video y, además se anexaron listas de enlaces clickeables extraídas de los recursos del programa.

```
<iframe
  width="960"
  height="615"
  src="https://www.youtube.com/embed/fLcWpOY3h7k"
  title="Video Principal Tema 1.2"
  frameborder="1"
></iframe>
```

Utilización de Logos Institucionales

En el encabezado (<header>) de cada una de las páginas, se maquetó una tabla transparente de dos columnas que posiciona el logotipo de cada dependencia.

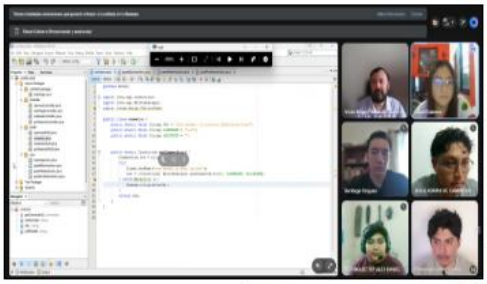



```html
<tr>
  <td align="left">
    <img
      src="img/logo.de52c6b55577.png"
      alt="Células Plenum"
      width="150"
      height="80"
      border="1"
    />
  </td>
  <td align="right">
    <img
      src="img/Tecnologico_Nacional_de_Mexico.webp"
      alt="Plenumsoft"
      width="250"
      height="120"
      border="1"
    />
  </td>
  <td align="right">
    <img
      src="img/itssy.jpg"
      alt="TecNM"
      width="100"
      height="100"
      border="1"
    />
  </td>
</tr>
```

Uso de capturas del laboratorio de Java & MySQL

Dentro de modulo2.html, específicamente en la sección del Tema 2.6, se documentó la práctica. Haciendo uso de las etiquetas semánticas <figure>, <img src="..."> y <figcaption>, se integraron visualmente las capturas solicitadas.

Imagenes de evidencia de practica de laboratorio:



```
<h4>Imagenes de evidencia de practica de laboratorio:</h4>
<center>
  <img
    src="img/capturas/Screenshot 2026-02-19 124544.png"
    alt="Evidencia 1"
    width="350"
    height="200"
    border="1"
  />
  <img
    src="img/capturas/Screenshot 2026-02-19 124828.png"
    alt="Evidencia 2"
    width="350"
    height="200"
    border="1"
  />
  <img
    src="img/capturas/Screenshot 2026-02-19 125505.png"
    alt="Evidencia 3"
    width="350"
    height="200"
    border="1"
  />
</center>
```